

Rapport du Challenge de Classification d'Images Codalab 2025

Abdoulaye Traoré

Score Codalab : 0.7603

1. Méthodes Testées et Résultats Obtenus

1.1. Méthode des K plus proches voisins (KNN)

- **Séparation des données :** 80% pour l'entraînement / 20% pour la validation
- **Optimisation de K :** Meilleur K trouvé à 5 après tests
- **Résultats :**
 - Précision en validation : 60%
 - Score Codalab : 0.48
- **Limites :**
 - Algorithme lent sur dataset volumineux (images haute dimension)
 - Faible efficacité sur ce challenge

1.2. Régression Logistique Multivariée

- **Séparation des données :** 70% pour l'entraînement / 30% pour le test
- **Hyperparamètres :**
 - Learning rate : 0.01
 - Nombre d'epochs : 100000
- **Résultats :**
 - Précision en entraînement : 80%
 - Précision en test : 77%
- **Commentaires :**
 - Méthode simple, mais limitée pour traiter des images complexes

1.3. Réseau de Neurones à Couches Linéaires (MLP)

- **Architecture :**
 - 2 couches linéaires avec activation ReLU
- **Paramètres :**
 - Learning rate : 0.001
 - Nombre d'epochs : 10000
- **Résultats :**
 - Précision en entraînement : 99%
 - Précision en test : 93%
- **Limites :**
 - Surapprentissage constaté sur les données d'entraînement

1.4. Réseau de Neurones Convolutifs (CNN)

- **Architecture :**
 - 3 couches convolutives avec BatchNorm, Pooling, Dropout
 - 2 couches fully-connected (FC)
- **Paramètres d'entraînement :**
 - Learning rate : 0.0005
 - Scheduler : Cosine Annealing
 - Early Stopping : patience 7 epochs
 - Nombre d'epochs : 50
 - Batch size : 64
- **Data Augmentation :**
 - RandomHorizontalFlip
 - RandomRotation
 - RandomResizedCrop

- **Résultats :**
 - Précision sur validation : 76.15%
 - Score Codalab : 0.7603
- **Classement :** 6e sur le leaderboard

2. Conclusion et Perspectives

- **CNN performant grâce à :**
 - Profondeur et complexité contrôlée du modèle
 - Régularisation efficace (dropout, batchnorm)
 - Data augmentation pertinente
- **Pistes d'amélioration :**
 - Tester des architectures plus profondes (ResNet, DenseNet)
 - Optimisation des hyperparamètres (GridSearch, Bayesian Optimization)
 - Augmenter la Data Augmentation (Cutout, Mixup)

3. Format de Soumission

- Fichier CSV : images_test_predictions.csv
- Format exigé par Codalab :
- Généré via numpy.savetxt pour correspondre aux spécifications du script evaluate.py de Codalab.

4. Résultats sur Codalab

Méthode	Score
K plus proches voisins	0.48
Régression Logistique	0.52
Réseau Neuronal Linéaire	0.55
Réseau CNN	0.7603

5. Remarques Finales

Le CNN proposé a permis d'obtenir un score correct dans le challenge, mais il reste encore une marge de progression pour atteindre les scores les plus élevés (>0.80).

L'expérimentation avec des architectures plus complexes et des stratégies de régularisation avancées est envisagée pour améliorer encore la performance.